AEEC2 - 19.04.2019. - K1

Задатак:

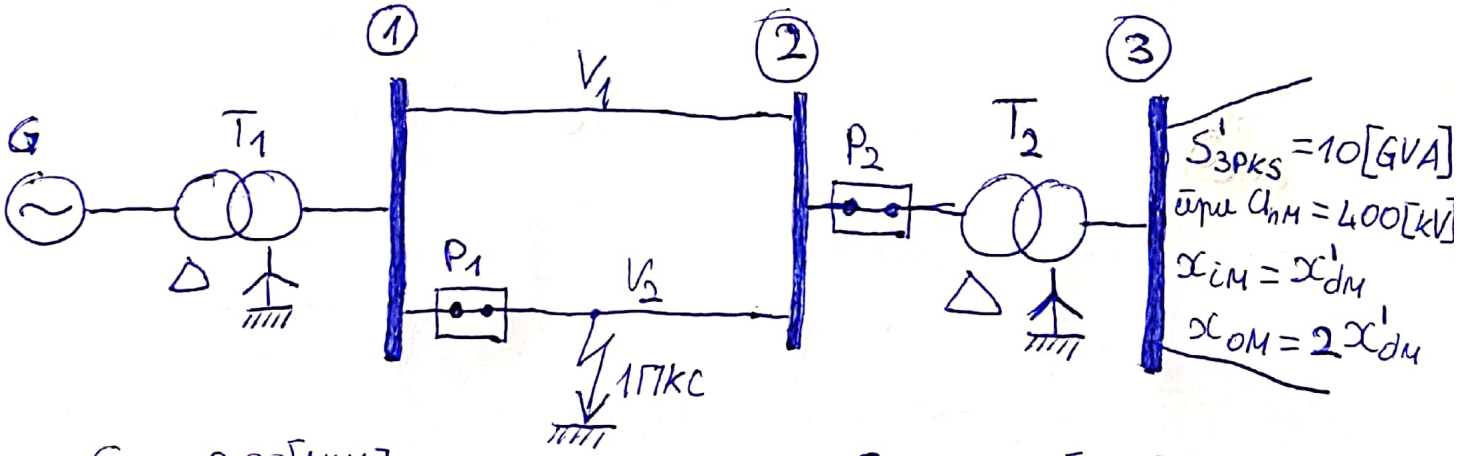
На слици је приказан једноставан ЕЕС. За случај 1ПКС фазе А на средини преносног вода V_2, потребно је одредити:

a) струју 1ПКС

b) струје по фазама кроз прекидаче P_1 и P_2

c) да ли су добро подешени прекидачи P_1 и P_2 ако је струја реаговања оба прекидача $I_{P1r} = I_{P2r} = 0.6\,[kA]$ и ако је њихова улога да искључе само фазу која је погођена кваром.

Напон на месту квара пре настанка квара износио је $U_{fr} = 220/\sqrt{3}\,[kV]$.



$S_{nG} = S_{nT1} = 200\,[MVA]$

$U_{nG} = 15.75\,[kV]$

$m_{T1} = \frac{15.75}{231}\left[\frac{kV}{kV}\right]$

$x'_{dG\%} = x_{iG\%} = 18\%$

$x_{T1\%} = 12\%$

$U_{nV} = 220\,[kV]$

$x_V = 0.4\left[\frac{\Omega}{km}\right]$

$x_{0V} = 1.2\left[\frac{\Omega}{km}\right]$

$L_V = 100\,[km]$

$S_{nT2} = 300\,[MVA]$

$m_{T2} = \frac{220}{400}\left[\frac{kV}{kV}\right]$

$x_{T2\%} = 11\%$

Scanned with Car

РЈЕШЕЊЕ:

- Вриједности параметара система сведени на напонски ниво 220 [kV] (на тој страни се дешо квар):

• генератор:

$$X'_{dG} = X_{iG} = \frac{x'_{dG\%}}{100} \cdot \frac{U_{nG}^2}{S_{nG}} \cdot \frac{1}{m_{T1}^2} = \frac{18}{100} \cdot \frac{15.75^2}{200} \cdot \left(\frac{231}{15.75}\right)^2$$

$$X'_{dG} = X_{iG} = 48.0249\,[\Omega]$$

• Тф-а:

$$X_{T1} = \frac{x_{T1\%}}{100} \cdot \frac{U_{nT1}^2}{S_{nT1}} = \frac{12}{100} \cdot \frac{231^2}{200} \Rightarrow X_{T1} = 32.0166\,[\Omega]$$

$$X_{T2} = \frac{x_{T2\%}}{100} \cdot \frac{U_{nT2}^2}{S_{nT2}} = \frac{11}{100} \cdot \frac{220^2}{300} \Rightarrow X_{T2} = 17.7467\,[\Omega]$$

• вод:

$$X_{dv} = X_{iv} = x_v L_v = 0.4 \cdot 100 \Rightarrow X_{dv} = X_{iv} = 40\,[\Omega]$$

$$X_{ov} = x_{ov} L_v = 1.2 \cdot 100 \Rightarrow X_{ov} = 120\,[\Omega]$$

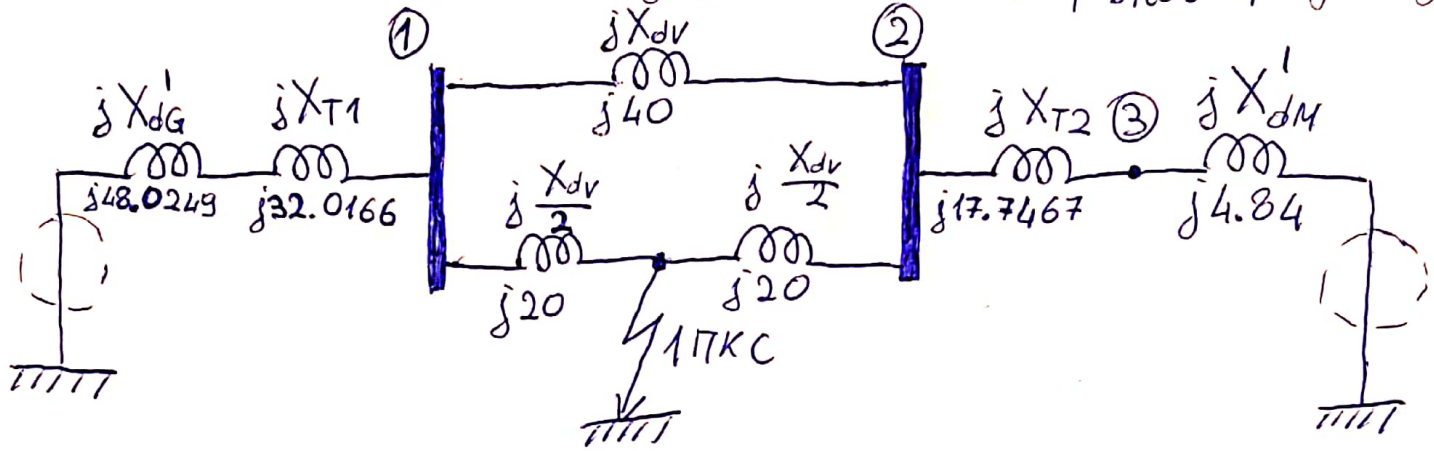
• мрежа:

$$X'_{dM} = \frac{U_{nM}^2}{S'_{3pks}} \cdot m_{T2}^2 = \frac{400^2}{10\,000} \cdot \left(\frac{220}{400}\right)^2 \Rightarrow X'_{dM} = 4.84\,[\Omega]$$

$$X_{oM} = 2X'_{dM} = 2 \cdot 4.84 \Rightarrow X_{oM} = 9.68\,[\Omega]$$

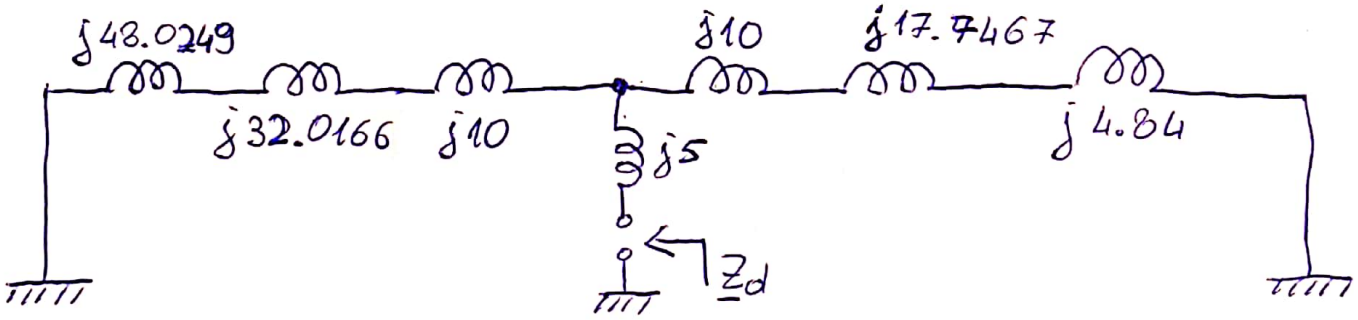
Scanned with Car

- Еквивалентна шема директног/инверзног редоследа:



- потребно је трансформисати троугао између сабирница број 1 и сабирница број 2 у звијезду

$$\underline{Z}' = \frac{j20 \cdot j40}{j(20+20+40)} = j10\,[\Omega] \quad ; \quad \underline{Z}'' = \frac{j20 \cdot j20}{j(20+20+40)} = j5\,[\Omega]$$



$$\underline{Z}_L = j48.0249 + j32.0166 + j10 = j90.0415$$

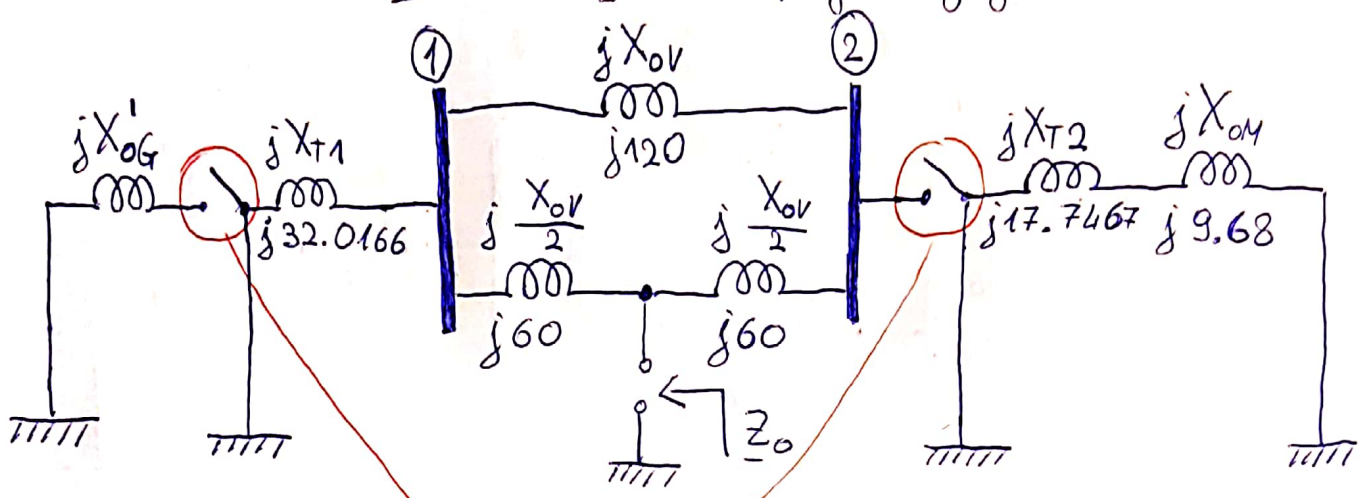
$$\underline{Z}_D = j10 + j17.7467 + j4.84 = j32.5867$$

$$\underline{Z}_d = j5 + \underline{Z}_L \parallel \underline{Z}_D = j5 + \frac{j90.0415 \cdot j32.5867}{j(90.0415 + 32.5867)}$$

$$\underline{\underline{\underline{Z}_d = \underline{Z}_i = j28.9272\,[\Omega]}}$$

Scanned with Car

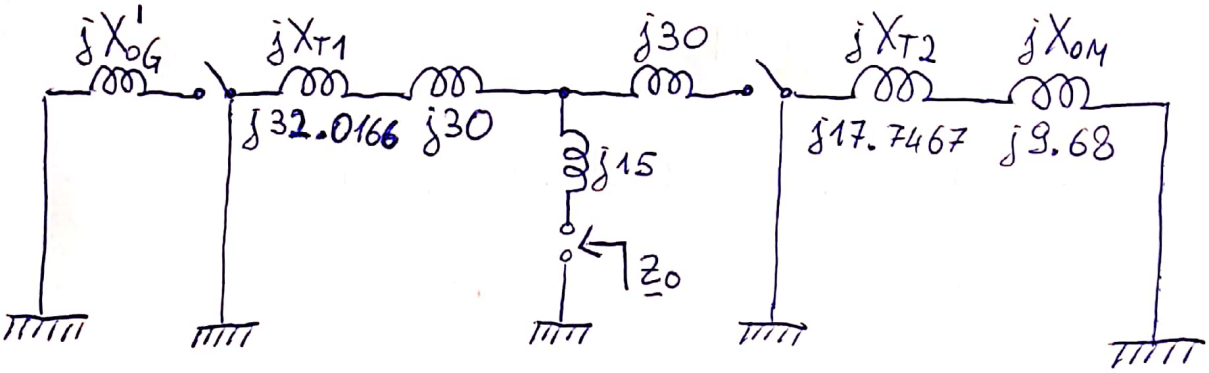
- Еквивалентна шема нултог редоследа:



нулта струја се затвара у троугао, тј. не напушта ТФ, па се то моделује отвореним прекидачем

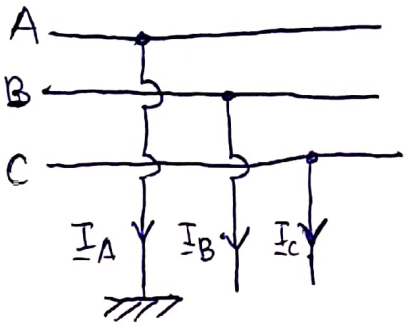
- трансформација $\Delta \rightarrow Y$ између сабирница 1 и 2

$$\underline{Z}' = \frac{j120 \cdot j60}{j(60+60+120)} = j30[\Omega] \; ; \quad \underline{Z}'' = \frac{j60 \cdot j60}{j(60+60+120)} = j15[\Omega]$$



$$\underline{Z}_0 = j(32.0166 + j30 + j45) \Rightarrow \underline{\underline{Z}_0 = 77.0166[\Omega]}$$

- Илустрација 1ПКС:



$\Rightarrow$ ј-не физичке очигледности

$\underline{U}_A = 0$, $\underline{I}_B = 0$, $\underline{I}_C = 0$

Scanned with Car

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d \\ \underline{I}_i \\ \underline{I}_o \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_A \\ \underline{I}_A \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \boxed{\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_o}$$

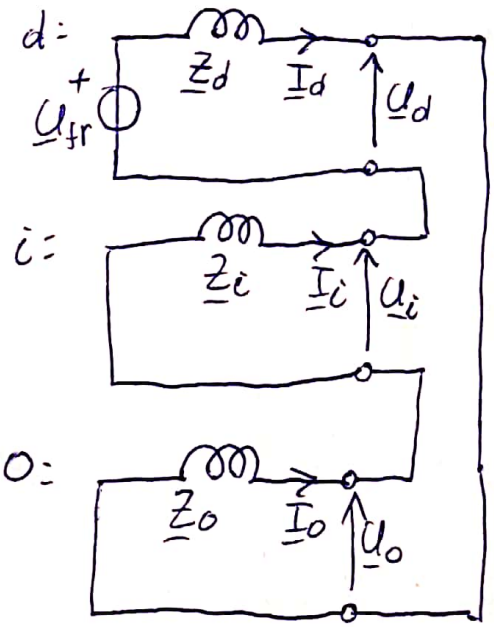
$$\begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_o \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{U}_A \\ \underline{U}_B \\ \underline{U}_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ \underline{U}_B \\ \underline{U}_C \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} &\underline{U}_A = 0 \\ &\underline{U}_A = \underline{U}_d + \underline{U}_i + \underline{U}_o \end{aligned}\right\} \Rightarrow \boxed{\underline{U}_d + \underline{U}_i + \underline{U}_o = 0}$$

$$\underline{a}\,\underline{U}_B + \underline{a}^2\underline{U}_C + \underline{a}^2\underline{U}_B + \underline{a}\,\underline{U}_C + \underline{U}_B + \underline{U}_C = 0$$

$$\underline{U}_B\underbrace{(1+\underline{a}+\underline{a}^2)}_{0} + \underline{U}_C\underbrace{(1+\underline{a}+\underline{a}^2)}_{0} = 0$$

- С обзиром да је $\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_o$ и $\underline{U}_d + \underline{U}_i + \underline{U}_o = 0$, Тевенеове еквиваленте директног, инверзног и нултог редоследа везамо редно



$$\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_o$$

$$\underline{I}_d = \frac{\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o}$$

$$\underline{U}_d = \underline{U}_{fr} - \underline{Z}_d\,\underline{I}_d$$

$$\underline{U}_i = -\underline{Z}_i\,\underline{I}_i$$

$$\underline{U}_o = -\underline{Z}_o\,\underline{I}_o$$

Scanned with Car

$$\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_o = \frac{220/\sqrt{3}}{j28.9272 + j28.9272 + j77.0166}$$

$$\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_o = -j0.9418\ [kA]$$

a)

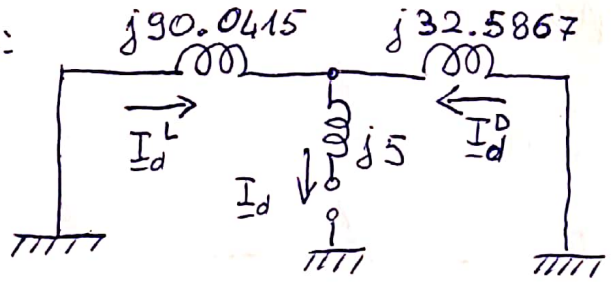
- Струја квара, за кварове са земљом, представља троструку вредност нулте струје

$$\Rightarrow \underline{I}_{1Pks} = 3\underline{I}_o = 3\cdot(-j0.9418) \Rightarrow \boxed{\underline{I}_{1Pks} = -j2.8253\ [kA]}$$

b)

- За бисмо одредили струје по фазама кроз прекидаче P_1 и P_2, прво је потребно да одредимо лијеву и десну компоненту струје за директни, инверзни и нулти редослијед. Лијеву и десну компоненту струје одређујемо на основу струјног разделника са упрошћених шема директног, инверзног и нултог редослиједа.

d(i):



$$\underline{I}_d^L = \frac{j32.5867}{j(90.0415+32.5867)}\cdot\underline{I}_d$$

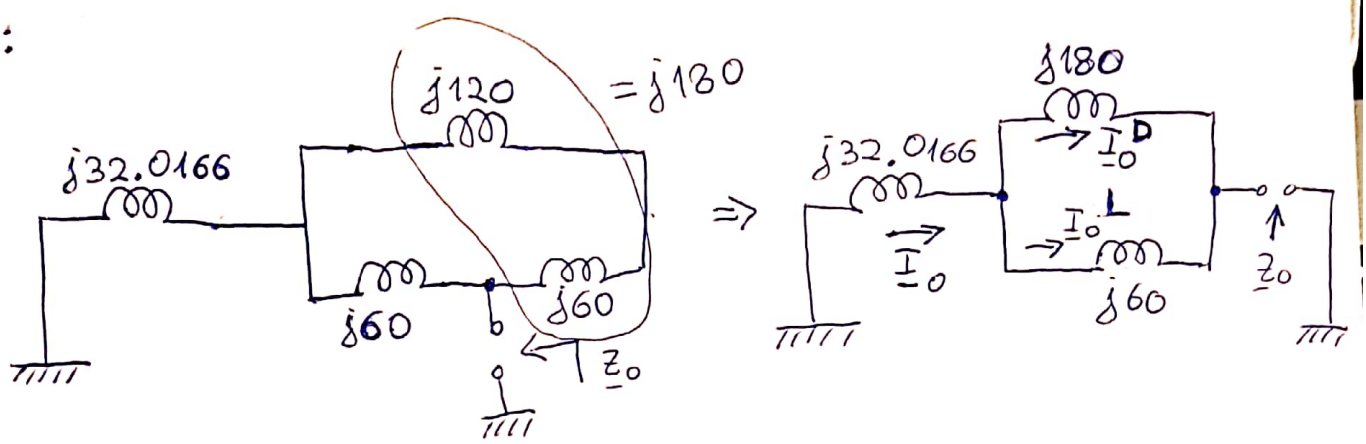
$$\underline{I}_d^D = \frac{j90.0415}{j(90.0415+32.5867)}\underline{I}_d$$

$$\underline{I}_d^L = \frac{j32.5867}{j(90.0415+32.5867)}\cdot(-j0.9418) = -j0.2503\,[kA] = \underline{I}_i^L$$

$$\underline{I}_d^D = \frac{j90.0415}{j(90.0415+32.5867)}\cdot(-j0.9418) = -j0.6915\,[kA] = \underline{I}_i^D$$

Scanned with Car

0:

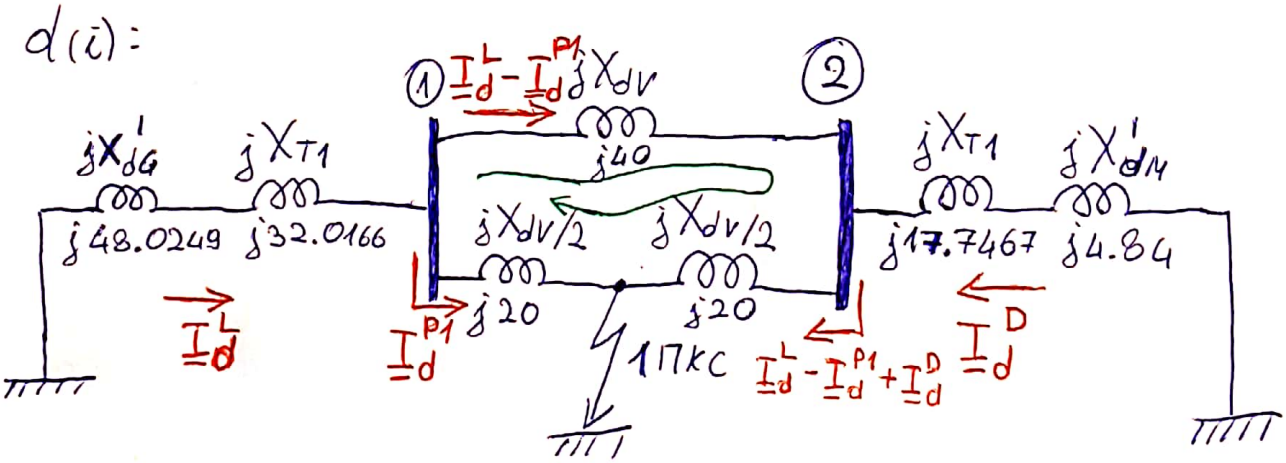


$$\underline{I}_0^L = \frac{j180}{j(60+180)}\,\underline{I}_0 = \frac{j180}{j(60+180)}\cdot(-j0.9418) = -j0.7063\,[kA]$$

$$\underline{I}_0^D = \frac{j60}{j(60+180)}\,\underline{I}_0 = \frac{j60}{j(60+180)}\cdot(-j0.9418) = -j0.2354\,[kA]$$

---

d(i):



$$(\underline{I}_d^L - \underline{I}_d^{P1})\cdot j40 + (\underline{I}_d^L - \underline{I}_d^{P1} + \underline{I}_d^D)\cdot j20 - \underline{I}_d^{P1}\cdot j20 = 0$$

$$\underline{I}_d^L(j40 + j20) + \underline{I}_d^D\cdot j20 = \underline{I}_d^{P1}(j40 + j20 + j20)$$

$$j60\,\underline{I}_d^L + j20\,\underline{I}_d^D = j80\,\underline{I}_d^{P1} \quad /:\, j80$$

$$\underline{I}_d^{P1} = 0.75\,\underline{I}_d^L + 0.25\,\underline{I}_d^D \quad ; \quad \underline{I}_d^L = -j0.2503\,[kA]$$

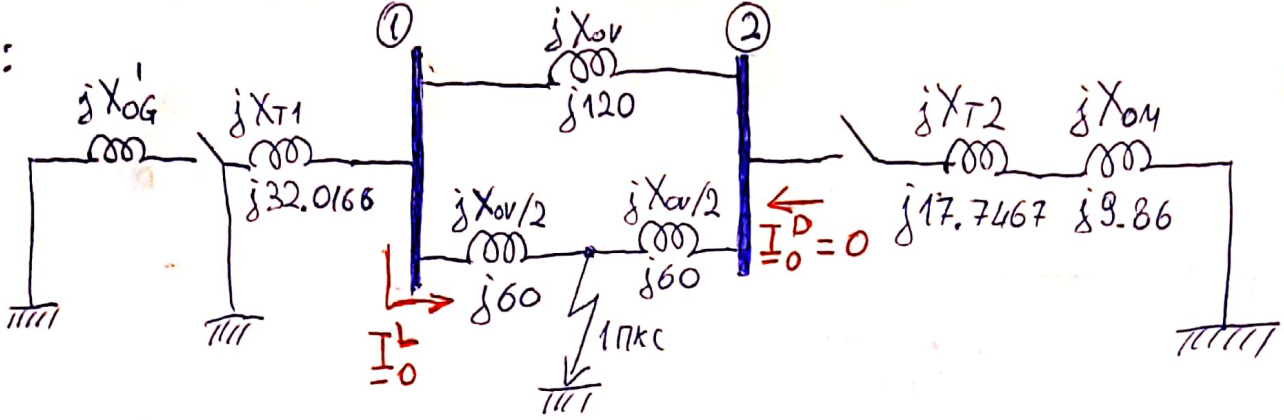
$$\underline{I}_d^D = -j0.6915\,[kA]$$

$$\underline{I}_d^{P1} = 0.75\cdot(-j0.2503) + 0.25\cdot(-j0.6915)$$

$$\Rightarrow \quad \underline{I}_d^{P1} = \underline{I}_i^{P1} = -j0.3606\,[kA]$$

Scanned with Car

0:



$$\underline{I}_0^{P1} = \underline{I}_0^L = -j0.7063\,[kA]$$

- Струје по фазама кроз прекидач P1 су:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A^{P1} \\ \underline{I}_B^{P1} \\ \underline{I}_C^{P1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_d^{P1} \\ \underline{I}_i^{P1} \\ \underline{I}_0^{P1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j0.3606 \\ -j0.3606 \\ -j0.7063 \end{bmatrix}$$

$$\underline{a} = e^{j120^\circ} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \quad ; \quad \underline{a}^2 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\underline{I}_A^{P1} = -j0.3606 - j0.3606 - j0.7063 = -j1.4275\,[kA]$$

$$\underline{I}_B^{P1} = \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot(-j0.3606) + \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot(-j0.3606) - j0.7063 =$$

$$= (-j0.3606)\left(-\frac{1}{2} \cancel{- j\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{1}{2} \cancel{+ j\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) - j0.7063 = -j0.3457\,[kA]$$

$$\underline{I}_C^{P1} = \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot(-j0.3606) + \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot(-j0.3606) - j0.7063$$

$$= (-j0.3606)\left(-\frac{1}{2} \cancel{+ j\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{1}{2} \cancel{- j\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) - j0.7063 = -j0.3457\,[kA]$$

$$\boxed{\begin{bmatrix} \underline{I}_A^{P1} \\ \underline{I}_B^{P1} \\ \underline{I}_C^{P1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j1.4275 \\ -j0.3457 \\ -j0.3457 \end{bmatrix} [kA]}$$

Scanned with Car

- Струје по фазама кроз прекидач P_2 су:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A^{P2} \\ \underline{I}_B^{P2} \\ \underline{I}_C^{P2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_d^{P2} \\ \underline{I}_i^{P2} \\ \underline{I}_o^{P2} \end{bmatrix}$$

$$\underline{I}_d^{P2} = \underline{I}_i^{P2} = \underline{I}_d^{D} = -j0.6915 \ [kA]$$

$$\underline{I}_o^{P2} = \underline{I}_o^{D} = 0$$

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A^{P2} \\ \underline{I}_B^{P2} \\ \underline{I}_C^{P2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j0.6915 \\ -j0.6915 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{I}_A^{P2} = -j0.6915 - j0.6915 = -j1.3830 \ [kA]$$

$$\underline{I}_B^{P2} = \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot(-j0.6915) + \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot(-j0.6915) =$$

$$= (-j0.6915)\left(-\frac{1}{2} \cancel{- j\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{1}{2} \cancel{+ j\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) = j0.6915 \ [kA]$$

$$\underline{I}_C^{P2} = \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(-j0.6915) + \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot(-j0.6915) =$$

$$= (-j0.6915)\cdot\left(-\frac{1}{2} \cancel{+ j\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{1}{2} \cancel{- j\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) = j0.6915 \ [kA]$$

$$\boxed{\begin{bmatrix} \underline{I}_A^{P2} \\ \underline{I}_B^{P2} \\ \underline{I}_C^{P2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j1.3830 \\ j0.6915 \\ j0.6915 \end{bmatrix} [kA]}$$

c) - За прекидач P_1 је добијено да су вриједности струја здраве фазе мање од струје реактивања прекидача P_1 тако да је он добро подешен.

- За прекидач P_2 је добијено да су вриједности струја здравих фаза веће од струје реактивања прекидача P_2, па он није добро подешен, јер ће, осим фазе која је погођена кваром, искључити и здраве фазе.

Scanned with Car